

Versuch 1.3: Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Simulation: Auto auf gerader Fahrbahn | $a = \Delta v / \Delta t$ | $s = \frac{1}{2} a t^2$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du kennst den Unterschied zwischen gleichförmiger und beschleunigter Bewegung.
- > Du kannst die Beschleunigung a aus dem v - t -Diagramm bestimmen (Steigung = $\Delta v / \Delta t$).
- > Du weißt: s - t ist eine Parabel, v - t ist eine Gerade, a - t ist konstant.

Physikalischer Hintergrund

Bei gleichmäßig beschleunigter Bewegung nimmt v gleichmäßig zu. a ist konstant.

$v(t) = a \cdot t$ (v steigt linear - Gerade im v - t -Diagramm)

$s(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2$ (Weg ist eine Parabel im s - t -Diagramm)

$a = \Delta v / \Delta t$ (Beschleunigung = Steigung der v - t -Geraden)

Einheit: a in m/s^2 (Meter pro Sekunde zum Quadrat)

Versuchsdurchführung

Öffne '1.3 Beschleunigte Bewegung' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Stelle die Beschleunigung $a = 3,0 \text{ m/s}^2$ ein (Schieberegler).
2. Drücke '> Start' und beobachte das Auto sowie alle drei Diagramme (v - t , s - t , a - t).
3. Drücke bei $t = 1, 2, 4, 6$ und 8 s jeweils auf 'Messen'. Tabelle wird unten ausgefüllt.
4. Klicke im großen v - t -Diagramm auf zwei Messpunkte -> Steigung = a ablesen.
5. Vergleiche gemessene a mit dem eingestellten Wert.
6. Wiederhole mit $a = 6,0 \text{ m/s}^2$ und notiere den Unterschied.

Messwerterfassung - Versuch A ($a = 3,0 \text{ m/s}^2$)

Punkt	$t \text{ (s)}$	$v \text{ (m/s)}$	$s \text{ (m)}$	$v/t = a \text{ (m/s}^2\text{)}$
1	1			
2	2			
3	4			
4	6			
5	8			
6	- (max)			

Messwerterfassung - Versuch B ($a = 6,0 \text{ m/s}^2$)

Punkt	$t \text{ (s)}$	$v \text{ (m/s)}$	$s \text{ (m)}$	Vergleich mit $a=3 \text{ m/s}^2$
1	1			
2	2			

3	4			
4	6			
5	8			

Diagramm - v-t zeichnen (Versuche A und B vergleichen)

Hinweis: Verwende für Versuch A blaue und für Versuch B rote Farbe. Zeichne Ausgleichsgeraden.

v

t in s -> (0 bis 8 s)

Auswertung

Frage 1: Berechne a aus Versuch A: $a = \Delta v / \Delta t = (v_2 - v_1) / (t_2 - t_1) =$ _____

Frage 2: Stimmt dein berechneter Wert mit $a = 3,0 \text{ m/s}^2$ überein? Erkläre Abweichungen!

Frage 3: Welche Form hat die s - t -Kurve bei beschleunigter Bewegung? Warum ist das keine Gerade?

Frage 4: Was passiert mit s nach 8 s, wenn a verdoppelt wird ($3 \rightarrow 6 \text{ m/s}^2$)? Berechne!

Frage 5: Vergleiche das a - t -Diagramm von Versuch A und B - was ist gleich, was ist anders?

Fazit
